

【债券深度报告】

能源革命下的信用债市场多空研判

——华创证券能源革命系列研究六

❖ 能源革命下的碳达峰、碳中和如何影响信用债市场

1、信用债市场影响预判总结：能源结构转型对信用债市场的影响可分为以下三类：**1）短期中性，长期分化的板块：**主要为传统行业，包括火电、煤炭、钢铁、铝等；**2）利空的板块：**高能耗、高污染行业如化工、建材等；**3）利好的板块：**主要为新能源相关行业，如新能源电力（水电、风电、光伏发电等）、新能源相关金属（铜、银、锂、钴等）、新能源汽车等。**2、碳达峰、碳中和政策体系：**“1+N”政策体系，其中“1”管总管长远的顶层设计，“N”对各行各业、各领域做出具体指引。**3、各行业“双碳”转型实施路径：**传统行业长期来看需求端和供给端均面临下降趋势，一部分向高效率、低能耗的绿色生产方式转型，一部分被绿色环保战略性新兴产业替代。

❖ “双碳”政策对传统产业债影响几何？

煤炭：短期内供需紧平衡，长期面临能源替代、转型升级等负面冲击。“双碳”政策下，短期内煤炭行业需求压降幅度相对有限，而供给端受到一定程度收缩，供需紧平衡下或将促使煤炭行业景气度维持高位。**行业利差方面，**AAA、AA+煤炭债信用利差历史分位数分别为 4.40%、2.30%，处于较低的水平。**关注晋陕蒙区域龙头煤企，可适度进行拉长久期。**

钢铁：短期内面临环保限产压力，长期利好龙头钢企。粗钢产量面临压降，供给端受限，同时钢材需求总体平稳，短期内钢铁行业供需错配，或支撑钢价维持高位。**行业利差方面，**AAA、AA+钢铁债信用利差分别处于 2.20%、34.10%分位数水平，不同等级信用利差分化显著。**关注龙头钢企、行业并购整合机会。**

有色金属：细分领域差异较大，电解铝承压，新能源相关金属受益。碳达峰对铜、银、钴、锂等新能源相关金属影响偏正面，对节能减排压力较大的电解铝行业整体影响偏负面。**行业利差方面，**AAA、AA+有色金属债信用利差分别处于 6.30%、65.30%分位数水平。**关注产能结构较好、技术先进的龙头铝企。**

电力：火电占比下降，可再生能源发电占比上升。中短期内火电业务相对稳定，仍为我国主要电力来源，长期来看，火电企业面临业务结构调整与转型压力。**行业利差方面，**AAA、AA+电力债信用利差分别处于 23.40%、24.50%分位数水平。火电行业内部分化加剧，龙头火电企业受益，**关注布局风电、光伏发电业务的龙头火电企业。**

❖ “双碳”政策对新能源产业债影响几何？

政策受益行业：新能源电力、新能源相关金属、新能源汽车等。清洁能源革命首先从新能源电力领域出发，风电、光伏发电受益突出；碳达峰、碳中和背景下，铜、银、锂、钴等新能源相关金属行业需求提振；电力及氢动力双重推动，新能源汽车作为清洁交通的主要载体将迎来长足发展。

新能源产业债：发债主体较少，债券融资规模仍有待扩张。当前新能源产业债主要分布在新能源电力、新能源相关金属等行业，在清洁能源发展大趋势下，**关注基本面向好的水电、风电企业，资源禀赋较好的铜企。**

❖ “双碳”政策对城投平台影响几何？

产业结构转型升级，重塑区域经济：产业结构较轻、能源结构较优的地区率先实现碳达峰，可获得资金技术等方面的发展支持，碳交易收益也有助于充实地方财力；高能耗区域较为依赖传统产业，转型过程中或对区域经济带来冲击。

城投迎来新发展契机：城乡建设目标为城投提供新的发展方向；城投涵盖的绿色项目众多，符合绿色金融要求获得更多融资途径；能源类投资主体预计会获得较多政策、资金支持，可予以重点关注。

❖ 风险提示：

“双碳”政策推动不及预期，宏观经济变化超预期。

华创证券研究所

证券分析师：周冠南

电话：010-66500886
邮箱：zhouguannan@hcyjs.com
执业编号：S0360517090002

证券分析师：杜渐

电话：010-66500855
邮箱：dujian@hcyjs.com
执业编号：S0360519060001

证券分析师：张晶晶

电话：010-66500984
邮箱：zhangjingjing@hcyjs.com
执业编号：S0360521070001

相关研究报告

《【华创固收】“局促”环境下的应对——2022 年可转债年度策略报告》

2021-12-27

《【华创固收】2022 年专项债资金重点支持什么项目？——“债问”2022 系列之五》

2021-12-28

《【华创固收】疫情反复之下，消费能否回归？——“债问”2022 系列之六》

2021-12-29

《【华创固收】基建的增量可能来自哪里？——“债问”2022 系列之七》

2021-12-30

《【华创固收】政策变局中的“确定性”——2022 年政策和流动性展望》

2022-01-04

投资主题

报告亮点

本文从能源革命下碳达峰、碳中和角度出发，探究“双碳”政策对传统产业债、新能源产业债以及城投平台的影响。以申万一级行业口径，当前产业债存续债券余额前十大行业中，公用事业、采掘、钢铁、有色金属等行业受“双碳”政策影响较大，债券余额合计占比信用债市场的 31.40%。其中传统产业主要为煤炭、钢铁、有色金属与电力等；新能源产业主要为新能源电力（水电、风电、光伏发电等）、新能源相关金属（铜、银、锂、钴等）、新能源汽车等。

投资逻辑

传统产业债券整体偏利空，内部分化加剧。煤炭行业短期内供需紧平衡，景气度或维持高位，长期面临能源替代、转型升级等负面冲击，可关注晋陕蒙区域龙头煤企；**钢铁行业**短期内供需错配或支撑钢价维持高位，但同时面临环保限产压力，长期利好龙头钢企，可关注龙头钢企、行业并购整合机会；**有色行业**细分领域差异较大，电解铝承压，可关注产能结构较好、技术先进的龙头铝企；**电力行业**中短期内火电业务相对稳定，长期面临转型压力，可关注布局风电、光伏发电业务的龙头火电企业。

新能源相关产业债券整体利好。能源革命首先从新能源电力领域出发，风电、光伏发电受益突出；碳达峰、碳中和背景下，铜、银、锂、钴等新能源相关金属行业需求提振；电动力及氢动力双重推动，新能源汽车作为清洁交通的主要载体将迎来长足发展。

“双碳”政策背景下，产业结构转型升级，重塑区域经济，城投或迎来新的发展契机。一方面，各地区在推进碳达峰行动过程中或加快实现产业转型升级，重塑区域经济；另一方面，碳达峰行动方案涉及的公共建设等领域项目或为城投平台提供新的发展方向，为城投业务未来发展的可持续性提供一定支撑。

目录

一、能源革命下的碳达峰、碳中和如何影响信用债市场	6
(一) 信用债市场影响预判总结	6
(二) 能源革命背景下碳达峰、碳中和政策梳理	7
(三) 各行业“双碳”转型实施路径	8
二、“双碳”政策对传统产业债影响几何?	9
(一) 煤炭: 短期内供需紧平衡, 长期面临能源替代、转型升级等负面冲击	11
1、基本面: 短期行业景气度或维持高位	11
2、行业利差: AAA、AA+煤炭债信用利差分别处于 4.40%、2.30%分位数水平	12
3、投资策略: 关注晋陕蒙区域龙头煤企, 可适度进行拉长久期	13
(二) 钢铁: 短期内面临环保限产压力, 长期利好龙头钢企	13
1、基本面: 短期粗钢产量受限, 环保减排推升生产成本	13
2、行业利差: AAA、AA+钢铁债信用利差分别处于 2.20%、34.10%分位数水平	14
3、投资策略: 关注龙头钢企、行业并购整合机会	15
(三) 有色: 细分领域差异较大, 电解铝承压, 新能源相关金属受益	15
1、基本面: 高能耗有色企业资本支出压力较大, 下游需求旺盛	15
2、行业利差: AAA、AA+有色金属债信用利差分别处于 6.30%、65.30%分位数水平	16
3、投资策略: 关注产能结构较好、技术先进的龙头铝企	16
(四) 电力: 火电占比下降, 可再生能源发电占比上升	17
1、基本面: 中短期内火电业务相对稳定, 长期面临转型压力	17
2、行业利差: AAA、AA+电力债信用利差分别处于 23.40%、24.50%分位数水平	18
3、投资策略: 关注布局风电、光伏发电业务的龙头火电企业	18
三、“双碳”政策对新能源产业债影响几何?	19
(一) 政策受益行业: 新能源电力、新能源相关金属、新能源汽车等	19
(二) 新能源产业债: 发债主体较少, 债券融资规模仍有待扩张	20
(三) 投资策略: 关注基本面向好的水电、风电企业, 资源禀赋较好的铜企	22
四、“双碳”政策对城投平台影响几何?	23
(一) 产业结构转型升级, 重塑区域经济	23
(二) 城投或迎来新的发展契机	24
五、风险提示	26

图表目录

图表 1	能源革命对相关产业的影响	7
图表 2	碳达峰、碳中和“1+N”相关政策	8
图表 3	相关行业碳达峰计划表述情况	8
图表 4	产业债存续债券余额前十大行业	10
图表 5	产业债前十大行业的债券余额分布	10
图表 6	“双碳”政策下受影响的主要发债行业概况	10
图表 7	近十年我国能源消费结构情况	11
图表 8	近十年煤炭产量及增速情况	12
图表 9	近十年煤炭进口数量情况	12
图表 10	供给侧改革以来煤炭行业产能利用率上升	12
图表 11	煤炭价格位于历史高位水平	12
图表 12	AAA、AA+煤炭债信用利差分别处于 4.40%、2.30%分位数水平	13
图表 13	碳中和背景下高炉开工率下降	14
图表 14	2021 年 6 月以来粗钢产量快速下降	14
图表 15	钢材价格处于历史高位	14
图表 16	AAA、AA+钢铁债信用利差分别处于 2.20%、34.10%分位数水平	15
图表 17	碳中和背景下电解铝产量下滑	16
图表 18	当前铝价处于历史高位	16
图表 19	AAA、AA+有色金属债信用利差分别处于 6.30%、65.30%分位数水平	16
图表 20	2016 年以来我国发电装机容量概况	17
图表 21	2016 年以来我国发电量结构分布	18
图表 22	2016 年以来我国火电发电量及占比情况	18
图表 23	AAA、AA+电力债信用利差分别处于 23.40%、24.50%分位数水平	18
图表 24	光伏总装机量快速增长	19
图表 25	风电总装机量持续上升	19
图表 26	2021 多地风电、光伏指导价低于燃煤基准价	19
图表 27	当前锂价格处于历史高位	20
图表 28	当前钴价格处于历史高位	20
图表 29	2019 年以来中国新能源汽车销量快速增长	20
图表 30	新能源电力企业发债体量仍较小	21
图表 31	存续债余额前二十大新能源电力主体概况	21
图表 32	火电发债主体评级集中分布在 AAA	22
图表 33	新能源电力企业弱资质主体数量占比较高	22

图表 34 我国各区域绿色发展定位	23
图表 35 我国各省份碳排放量及变化	24
图表 36 城投绿色债券相关项目	25
图表 37 各地区能源投资公司及存续债情况	25

碳达峰、碳中和概念于 2020 年 9 月由国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论中提出，表示中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。能源革命发展过程中，碳达峰、碳中和作为重要的阶段性发展目标，将推动我国能源结构、产业结构、经济结构转型升级。在这一过程中，各行业市场需求的变化、碳排放对于环保技改的要求、新技术对于新能源行业的提振，都将对信用债市场带来意义深远的影响。虽然这一过程不是一蹴而就的，但预判分析，提早布局，有利于及时规避风险并充分挖掘收益，尤其是对于险资、养老金、社保等一类的长久期投资者而言。

本篇报告是华创证券能源革命系列报告的第六篇，旨在从各行业基本面入手，深入分析能源革命发展对信用债市场带来的影响，进而形成差异化的各行业债券投资策略。

一、能源革命下的碳达峰、碳中和如何影响信用债市场

（一）信用债市场影响预判总结

能源结构转型对产业债市场的影响可分为以下三类：

- 1、短期中性，长期分化的板块：主要为传统行业，包括火电、煤炭、钢铁、铝等。
- 2、利空的板块：高能耗、高污染行业如化工、建材等。

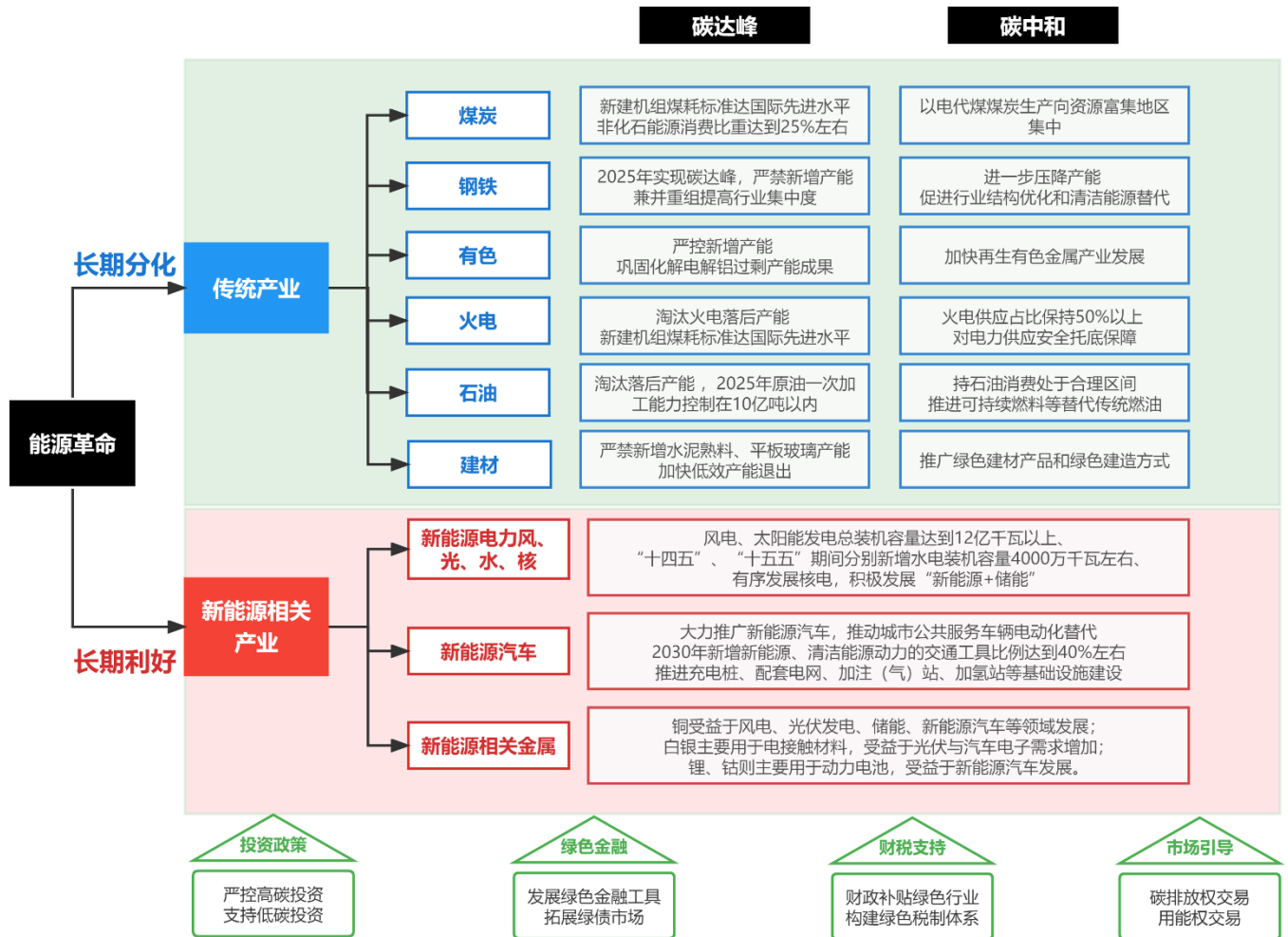
3、利好的板块：主要为新能源相关行业，如新能源电力（水电、风电、光伏发电等）、新能源相关金属（铜、银、锂、钴等）、新能源汽车等，目前信用债发行还未形成规模，但长期来看或将成为信用债市场的重要参与者。

碳达峰、碳中和是渐进的过程，须进一步细分时空来判断对市场的影响。1）稳妥有序、安全降碳，碳达峰、碳中和建立在保障发展能源总需求的基础上；2）系统推进、重点突破，非全国一刀切，重点领域、重点行业和有条件的地方率先达峰；3）碳达峰增速归零期间总量仍有增长空间，应结合市场发展挖掘短期机遇。

短期来看，对于未来 2-3 年的上游传统行业到期债券整体安全边际可控：行动方案当前对于煤炭、钢铁等债券存量大的行业，主要影响在于供给端的环保限产，使得动力煤、螺纹钢价格短期内难以出现大幅回落，行业景气度有望维持。

长期来看，上游行业信用分化可能加剧：行业转型压力增大，新能源对于传统煤炭行业的替代效应、钢铁行业的节能技术与传统高炉-转炉流程的工艺变革，为行业增添更多不确定性。由于能源结构替代，煤炭、钢铁、水泥、火电解铝、火电、煤化工等传统高耗能、高碳排放的行业会压降产量、提升环保减排成本，最终增速放缓或下滑。对于能源转型的方向如新能源、新材料等行业会迎来机遇期，债券融资体量或将形成规模。

图表 1 能源革命对相关产业的影响



资料来源：华创证券整理

能源结构转型对城投而言,一方面对城投所属区域的外部经济和财政实力产生影响:产业结构较轻、能源结构较优的地区率先实现碳达峰,可获得资金技术等方面的发展支持,碳交易收益也有助于充实地方财力,如上海、天津、河南、福建、广东、青海、西藏等计划提前达峰区域;高能耗区域较为依赖传统产业,转型过程中或对区域经济带来冲击,如河北、山东、江苏和内蒙等区域。另一方面或为城投自身发展创造新契机:城乡建设目标为城投提供新的发展方向;城投涵盖的绿色项目众多,符合绿色金融要求获得更多融资途径;能源类投资主体预计会获得较多政策与资金支持,可予以重点关注。

(二) 能源革命背景下碳达峰、碳中和政策梳理

2021年以来,一系列有关碳达峰、碳中和新发展理念纲领性文件陆续出台,“1+N”政策体系初步成型。

“1+N”政策体系中的“1”:管总长远的顶层设计。2021年10月24日,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,为碳达峰、碳中和重大战略定性定调,统筹谋划碳达峰路线图和时间表,为后续配套性政策实施细则的落地奠定了基础。

“1+N”政策体系中的“N”：对各行业、各领域做出具体指引。主要包含三部分，首先《2030年前碳达峰行动方案》是“N”中为首的政策文件，确定了碳达峰十大行动，进一步细化了发展路径；其次，有关部门和各地区将根据方案部署制定具体行业、地区碳达峰行动方案；此外，“N”还包括科技支撑、碳汇能力、统计核算、督察考核等支撑措施和财政、金融、价格等保障政策。

图表 2 碳达峰、碳中和“1+N”相关政策

时间	会议/文件	内容
2021.2.02	《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。
2021.4.26	《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》	健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点。
2021.10.21	《关于推动城乡建设绿色发展的意见》	坚持生态优先、节约优先、保护优先，坚持系统观念，统筹发展和安全，同步推进物质文明建设与生态文明建设，落实碳达峰、碳中和目标任务。
2021.10.24	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	为党中央对碳达峰碳中和工作进行的系统谋划和总体部署意见，覆盖碳达峰、碳中和两个阶段，是管总管长远的顶层设计。
2021.10.27	《2030年前碳达峰行动方案》	有关部门和单位将根据方案构建部署制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案。
2021.10.27	《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书	不断提高应对气候变化力度，强化自主贡献目标。
2021.12.08	中央经济工作会议	纠正“运动式”减碳，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

资料来源：国务院，华创证券整理

（三）各行业“双碳”转型实施路径

关于如何完成“双碳”目标，各行业在不同特质及能耗强度下有不同的转型路径。传统行业减量化、集约化、绿色化发展，推动落后产能退出，长期来看需求端和供给端均面临下降趋势，一部分向高效率、低能耗的绿色生产方式转型，一部分被绿色环保战略性新兴产业替代。在此趋势下，未来产业格局将进行重心迁移，信用债市场随高碳行业的退出、新能源相关行业的发展或将迎来格局变迁。

图表 3 相关行业碳达峰计划表述情况

行业	表述
煤炭	1、 加快煤炭减量步伐 ，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少； 2、 严格控制新增煤电项目，新建机组煤耗标准达到国际先进水平 ，有序淘汰煤电落后产能。严控跨区外送可再生能源电力配套煤电规模，新建通道可再生能源电量比例原则上不低于 50%。
钢铁	1、深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换， 严禁新增产能，推进存量优化 ，淘汰落后产能； 2、 推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组 ，提高行业集中度。优化生产力布局，以京津冀及周边地区为重点， 继续压减钢铁产能 。促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代； 3、2025 年前，钢铁行业实现碳排放达峰；2030 年，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30%，预计将实现碳减排量 4.2 亿吨。
电力	1、合理确定 核电站 布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏； 2、全面推进 风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展 ，加快建设风电和光伏发电基地，到 2030 年，风电、太阳

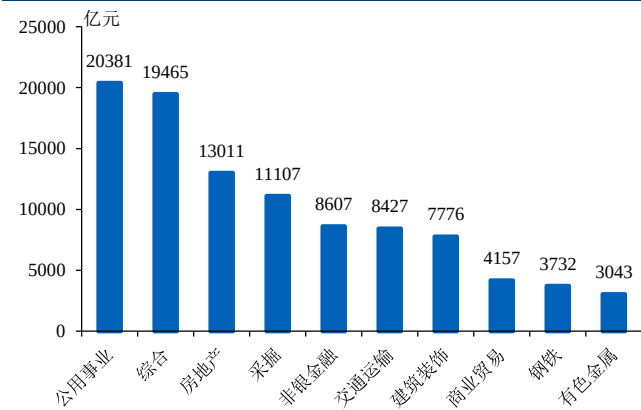
行业	表述
	能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上； 3、“十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量 4000 万千瓦左右，西南地区以水电为主的可再生能源体系基本建立； 4、积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上，到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右。
交 通 运 输	1、确保交通运输领域碳排放增长保持在合理区间。推动运输工具装备低碳转型，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代，到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，陆路交通运输石油消费力争 2030 年前达到峰值； 2、大力发展以铁路、水路为骨干的多式联运，推进工矿企业、港口、物流园区等铁路专用线建设； 3、有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。
石 油	1、保持石油消费处于合理区间，逐步调整汽油消费规模，大力推进先进生物液体燃料、可持续航空燃料等替代传统燃油，加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发； 2、优化石化行业产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入，合理安排建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力，到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨以内，主要产品产能利用率提升至 80%以上。
有 色 金 属	1、巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能； 2、加快再生有色金属产业发展，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提高再生有色金属产量。
建 材	1、加强产能置换监管，加快低效产能退出，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型； 2、加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用； 3、推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。

资料来源：国务院《2030 年前碳达峰行动方案》，华创证券整理

二、“双碳”政策对传统产业债影响几何？

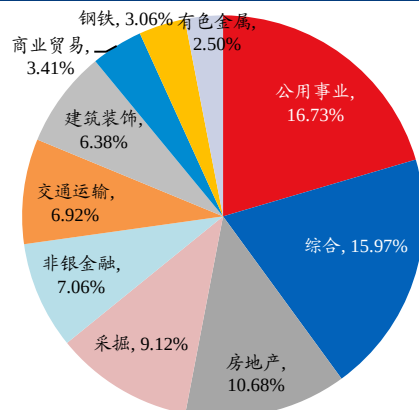
截至 2021 年 12 月 17 日，产业债存续债券余额前十大行业（申万一级行业口径）分别为公用事业、综合、房地产、采掘、非银金融、交通运输、建筑装饰、商业贸易、钢铁、有色金属，其中公用事业、采掘、钢铁、有色金属等行业受“双碳”政策影响较大，债券余额合计占比信用债市场的 31.40%。

图表 4 产业债存续债券余额前十大行业



资料来源: Wind, 华创证券

图表 5 产业债前十大行业的债券余额分布



资料来源: Wind, 华创证券

碳中和对传统周期行业的影响在一定程度上与上一轮供给侧结构性改革类似。在推进工业流程低碳改造的同时,也将加速淘汰落后产能、化解过剩产能、优化存量产能,钢铁、火电、化工等高耗能行业在新增产能被进一步控制的同时也会迎来产业转型升级。

图表 6 “双碳”政策下受影响的主要发债行业概况

申万行业	子行业	债券余额(亿元)	信用债占比	“双碳”政策对行业发展影响
公用事业	电力(火电)	9797.93	8.04%	中短期影响偏中性,长期来看利空
	电力(水电)	2427.93	1.99%	利好
	电力(风电)	1219.86	1.00%	利好
	电力(核电)	628.00	0.52%	利好
	电力(光伏发电)	23.00	0.02%	利好
采掘	煤炭开采	6088.45	5.00%	中短期影响偏中性,长期来看利空
	石油开采	3899.99	3.20%	中短期影响偏中性,长期来看利空
钢铁	钢铁 II	3732.15	3.06%	行业集中度有望提升,利好龙头钢企
有色金属	铝	1229.28	1.01%	中短期影响偏中性,长期来看利空
	黄金	847.34	0.70%	中性
	铜	524.40	0.43%	利好
	其他有色	442.20	0.36%	利好锂、钴等新能源相关金属
化工	石油化工	434.57	0.36%	长期来看利空
建筑材料	水泥制造	1360.27	1.12%	长期来看利空
	玻璃制造	78.20	0.06%	长期来看利空
汽车	汽车整车	1332.26	1.09%	利好新能源汽车,利空传统燃油车
合计		34065.82	27.96%	

资料来源: Wind, 华创证券

下文我们对煤炭、钢铁、有色、电力等主要受影响的发债行业进行具体分析,从行业供需、景气度、信用利差以及投资策略等方面展开进一步的思考。

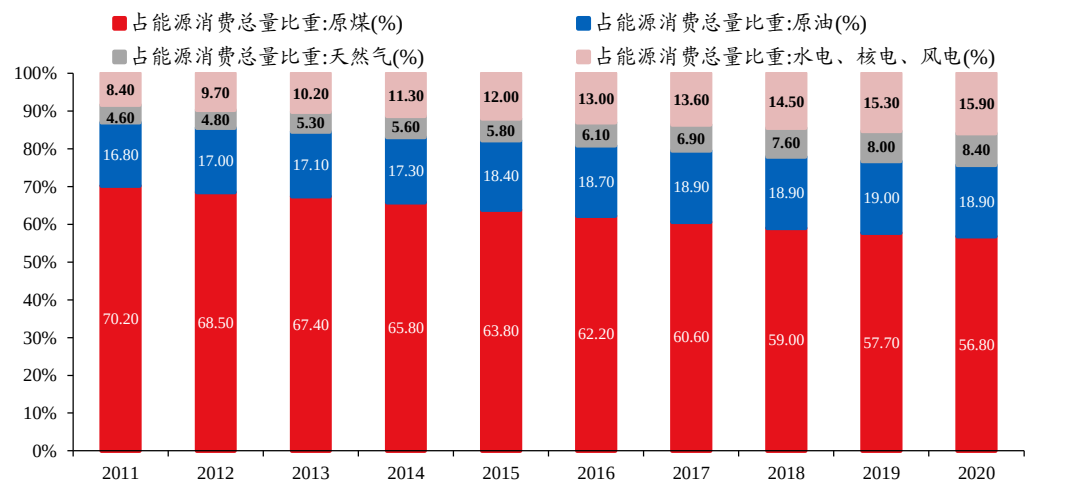
（一）煤炭：短期内供需紧平衡，长期面临能源替代、转型升级等负面冲击

1、基本面：短期行业景气度或维持高位

碳达峰、碳中和背景下，煤炭行业面临能源结构调整与低碳转型的压力。《2030年前碳达峰行动方案》提出，要推进煤炭消费替代和转型升级，“十四五”时期严格控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。

从能源消费结构来看，由于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋，煤炭在我国能源消费体系中占据主体地位，但近十年煤炭消费比重呈现逐年下降趋势。截至2020年底，我国煤炭消费比重为56.80%，同比下降0.9个百分点，非化石能源消费比重为15.90%，若基于原油、天然气消费比重不变，煤炭消费比重维持2020年下降幅度来进行初步测算，2025年非化石能源消费比重上升至20.40%，煤炭消费比重下降为52.30%，基本实现能源消费结构目标。**短期来看，**近5年内我国能源消费结构相对稳定，立足以煤为主的基本国情不会改变，因而短期内碳达峰目标对煤炭需求压降影响不大；**长期来看，**煤炭消费比重将继续下降，需求端面临一定的能源替代与转型升级冲击，或对煤炭行业发债主体的信用资质造成负面影响。

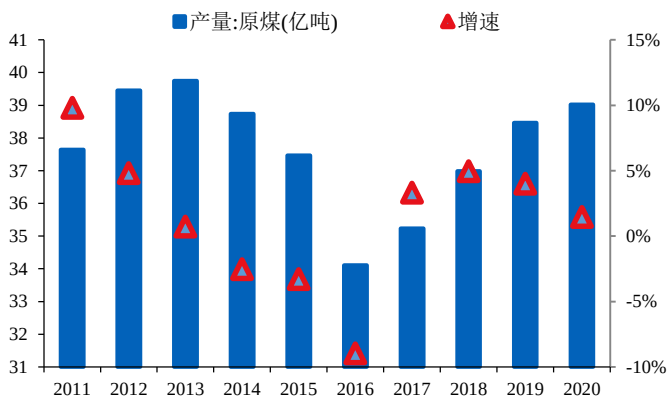
图表 7 近十年我国能源消费结构情况



资料来源：Wind，华创证券

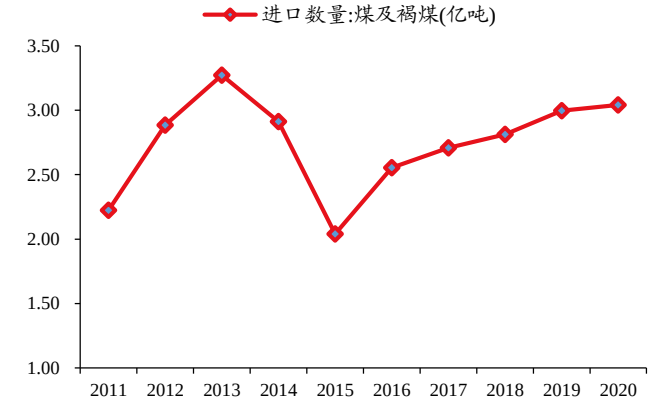
从供给端来看，煤炭产量增速呈下滑趋势，落后中小煤矿不断减少。根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》规划，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤炭基地产量占97%以上。截至2020年底，我国煤炭产量为39.02亿吨，同比增长1.46%，以2025年煤炭产量41亿吨测算，未来五年煤炭产量复合增速需保持在1%以下，产量增速进一步下滑。据《2020年煤炭行业发展年度报告》，当前全国煤矿数量在4700处以下，较2019年的5300处同比下降11.3%，2025年需进一步下降至4000处以内，随着落后中小煤矿不断被优化淘汰，短期内煤炭供给或将收缩。煤炭进口方面，供给侧改革以来我国煤炭进口数量保持在2.5-3.0亿吨，对国内煤炭供给贡献有限。

图表 8 近十年煤炭产量及增速情况



资料来源: Wind, 华创证券

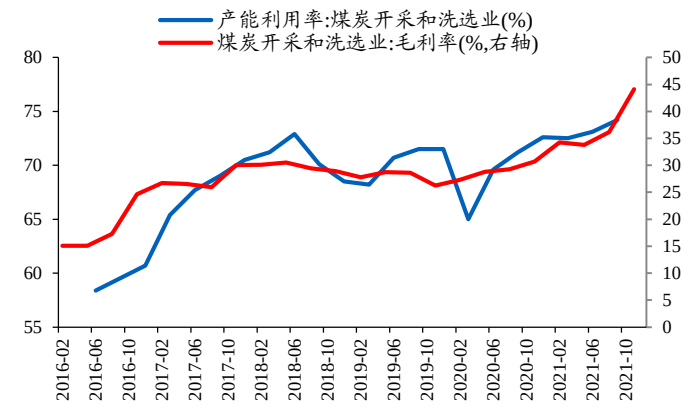
图表 9 近十年煤炭进口数量情况



资料来源: Wind, 华创证券

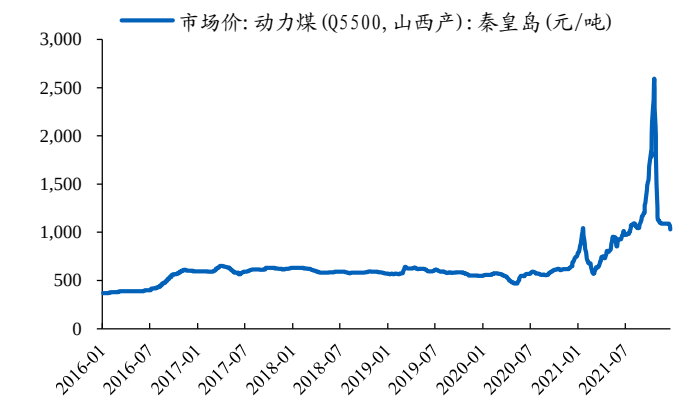
综合来看,“双碳”政策下,短期内煤炭行业需求压降幅度相对有限,而煤炭产量增速逐年下滑,同时落后中小煤矿不断被优化淘汰,供给端受到一定程度收缩。若煤炭供给收缩幅度大于煤炭需求压降幅度,煤炭价格存在一定支撑,叠加当前煤炭行业产能利用率较高,短期内供需紧平衡下或将促使煤炭行业景气度维持高位。长期来看,煤炭行业需求端面临较大的能源替代与转型升级冲击,行业景气度或将下行。

图表 10 供给侧改革以来煤炭行业产能利用率上升



资料来源: Wind, 华创证券

图表 11 煤炭价格位于历史高位水平



资料来源: Wind, 华创证券

2、行业利差: AAA、AA+煤炭债信用利差分别处于 4.40%、2.30%分位数水平

从当前煤炭行业信用利差的历史分位数来看,AAA、AA+煤炭债信用利差历史分位数分别为 4.40%、2.30%,处于较低的水平。其中,AAA 煤炭债信用利差为 77.10BP,AA+煤炭债信用利差为 136.62BP。碳达峰、碳中和政策从供给端上限制传统高耗能行业新增产能,从需求端上推进绿色能源替代化石能源,一定程度上与 2015-2016 年过剩行业供给侧改革类似。但从对比来看,“双碳”政策短期内未必会推升煤炭行业利差大幅走阔,主要原因如下:

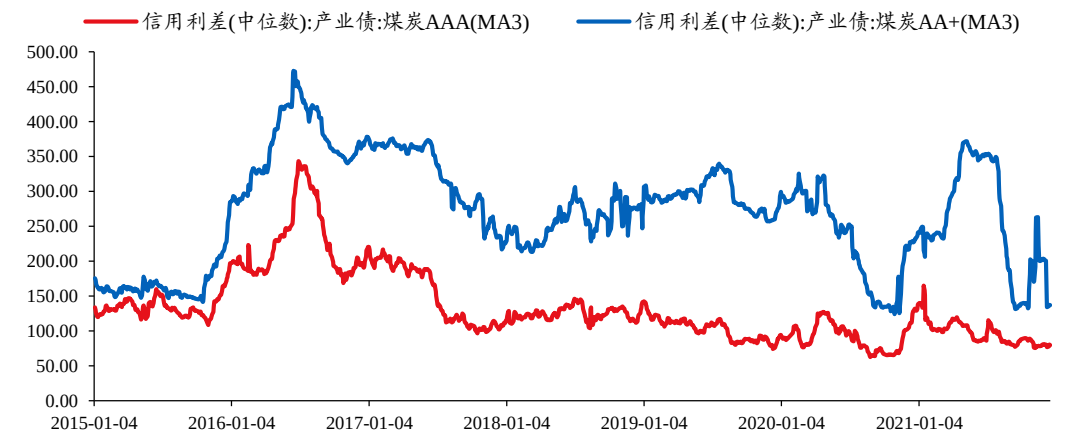
1、2015-2016 年供给侧改革期间,煤价处于历史低位,煤炭行业大面积亏损,而“双碳”政策背景下,煤炭价格处于历史较高水平,煤炭盈利水平较好;

2、供给侧改革期间,煤炭企业违约事件频发,如 2015 年 12 月四川圣达违约、2016 年 4 月中煤华昱违约等;而当前煤炭行业信用水平最尾部的五家企业(冀中能源、永煤、豫能化、郑煤、江西能源)或是存量债券很少,或是自身问题已经接近化解完毕,尾部

违约导致行业利差走阔的风险比较可控；

3、供给侧改革之前，煤炭行业产能利用率较低，仅为 58%左右，而当前煤炭行业已经历过一次行业出清，落后产能煤企不断被优化淘汰，煤炭行业产能利用率已提升至 70%以上，行业景气度处于高位。

图表 12 AAA、AA+煤炭债信用利差分别处于 4.40%、2.30%分位数水平



资料来源：Wind，华创证券

3、投资策略：关注晋陕蒙区域龙头煤企，可适度进行拉长久期

2021 年 12 月 10 日召开的中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。碳达峰、碳中和背景下，短期内能源结构相对稳定，供需紧平衡下煤炭行业景气度或维持高位。

整体行业基本面不用过度担忧，但行业内部分化将加大。一方面，随着能源替代与低碳转型的推进，煤炭行业市场将不断出清，龙头煤企可充分发挥规模优势和技术优势，在长期煤炭消费需求压降的背景下立于不败之地。另一方面，不同区域煤企由于资源禀赋存在差异，内部分化显著。传统的东北、京津冀、华东、中南、西南等主要产煤地区，产量大幅下降，全国煤炭生产越来越向资源储量丰富、开采成本较低的晋陕蒙地区集中，未来在供给端或将拥有更大的话语权。综合来看，可关注晋陕蒙区域龙头煤企，适度拉长久期至 2-3 年，挖掘煤炭行业短期内的超额收益。

（二）钢铁：短期内面临环保限产压力，长期利好龙头钢企

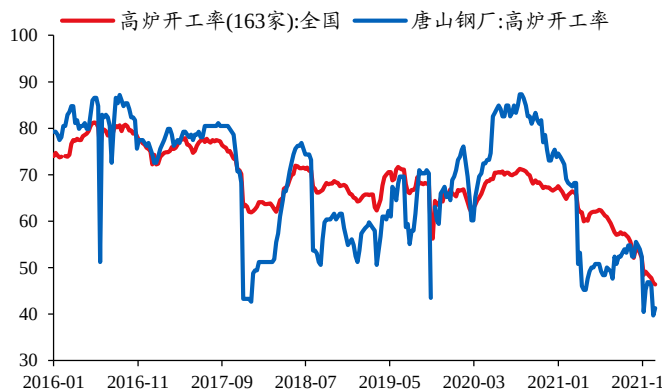
1、基本面：短期粗钢产量受限，环保减排推升生产成本

钢铁行业为我国碳排放最多的制造行业，占全国碳排放总量 15%左右，在节能减排方面面临巨大挑战。《2030 年前碳达峰行动方案》提出，1、深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能；2、推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组，提高行业集中度；3、大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。

短期内粗钢产量面临压降，供给端受限。中国钢铁工业协会 4 月 10 日发布的《落实减产要求，推进钢铁行业绿色低碳发展》中提到，钢协会员企业吨钢综合能耗已降至 545 千克标准煤，未来进一步下降的空间有限，只能依赖压减钢铁产能控制碳排放。“双碳”背景下钢铁行业供给出现明显收缩，全国高炉开工率从 4 月末的 61.88%下降至 12

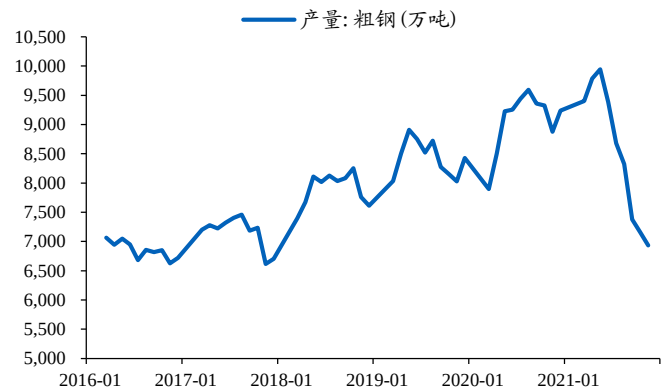
月中旬的 46.41%。2021 年 6 月以来,粗钢产量从 9387.50 万吨快速下降至 11 月的 6931.30 万吨, 同比大幅减少 26%。

图表 13 碳中和背景下高炉开工率下降



资料来源: Wind, 华创证券

图表 14 2021 年 6 月以来粗钢产量快速下降



资料来源: Wind, 华创证券

钢材需求总体平稳, 短期内钢铁行业供需错配, 或支撑钢价维持高位。若钢铁限产持续, 在总体需求平稳环境下, 钢铁价格将继续获得支撑。同时, 供给收缩将带来原材料需求的下降, 叠加海外复产复工, 铁矿石等原材料价格难以大幅上涨, 钢铁行业的毛利或将维持高位, 行业景气度向好。

图表 15 钢材价格处于历史高位



资料来源: Wind, 华创证券

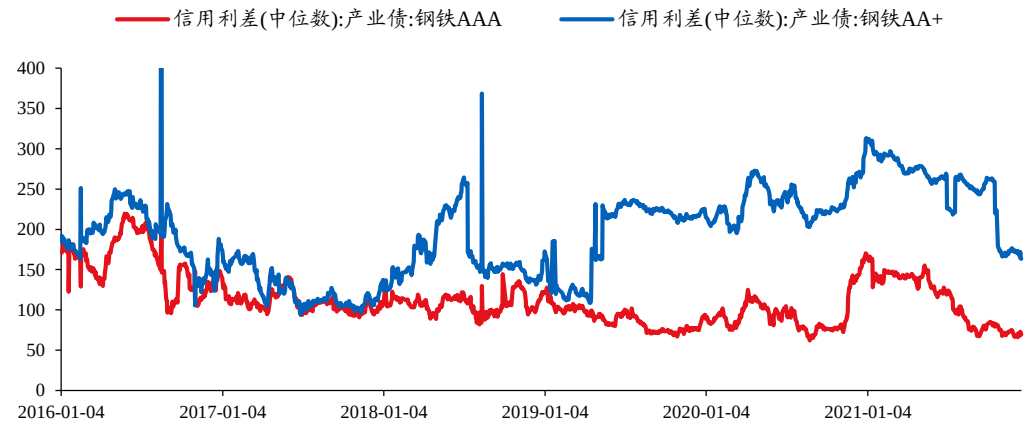
碳中和背景下, 短流程炼钢工艺占比有望提高, 或推升生产成本。钢铁冶炼工艺通常可分为两种, 即“长流程”和“短流程”。其中, “长流程”原材料主要为铁矿石、焦炭和喷吹煤, 原材料经高炉冶炼变成铁水, 再由转炉炼制成粗钢; “短流程”则主要以废钢为原材料, 加以铁水经过电炉冶炼可产出粗钢。由于“短流程”所需废钢及电炉电费高, 成本较之“长流程”要高, 目前我国广泛运用的仍为“长流程”冶炼法。工信部在 2020 年 12 月 31 日发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》中提及“力争到 2025 年电炉钢产量比例提升至 15%以上, 力争达到 20%”。随着“双碳”政策背景下钢铁行业节能减排的推进, 碳排放较低的短流程工艺占比有望提高, 推升钢铁冶炼生产成本。

2、行业利差: AAA、AA+钢铁债信用利差分别处于 2.20%、34.10%分位数水平

从当前钢铁行业信用利差的历史分位数来看, AAA、AA+钢铁债信用利差的历史分

位数分别为 2.20%、34.10%，不同信用等级利差分化显著。AAA 钢铁债信用利差为 69.65BP，AA+钢铁债信用利差为 163.47BP，龙头钢企优势凸显，市场认可度较高，信用资质一般的钢企则被市场赋予较高的风险溢价。

图表 16 AAA、AA+钢铁债信用利差分别处于 2.20%、34.10%分位数水平



资料来源：Wind，华创证券

3、投资策略：关注龙头钢企、行业并购整合机会

在“双碳”政策要求下，钢铁行业供给端收缩，粗钢产量不断受到压降，考虑下游需求端有一定保障，短期内钢铁行业或形成明显的供需错配。此外，钢铁行业发展大趋势为并购整合扩大产能规模，不断提升产业链中的话语权，进而有效控制铁矿石价格的波动，钢材价格有望维稳，企业盈利水平或将改善。

行业内部分化加大，龙头钢企优势凸显。一方面，随着钢铁行业环保要求的提高，龙头钢企受益于资金充裕、规模优势以及技术优势，用于环保升级的资本支出压力较小。另一方面，碳达峰、碳中和背景下，钢铁行业兼并重组的进程或将进一步加速，集中度的上升或将提高钢企对上下游的议价能力，从而提高盈利能力。综合来看，可关注龙头钢企以及行业并购整合带来的投资机会。

（三）有色：细分领域差异较大，电解铝承压，新能源相关金属受益

1、基本面：高能耗有色企业资本支出压力较大，下游需求旺盛

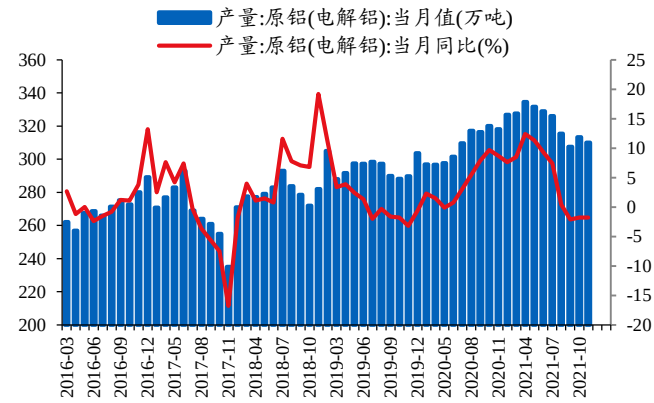
有色金属行业占全国碳总排放量的 6.5%，行业细分领域众多，其中电解铝板块为高耗能、高碳排放行业，面临较大的节能减排压力。《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出“推动有色金属行业碳达峰”，重点为：1、巩固化解电解铝过剩产能成果，严控新增产能；2、加快再生有色金属产业发展，完善废弃有色金属资源回收、提高再生有色金属产量；3、提升有色金属生产过程余热回收水平，推动单位产品能耗持续下降。

“双碳”政策背景下，高能耗有色金属企业面临较大的资本支出压力。有色金属行业子板块众多，细分领域存在较大差异。碳达峰对铜、银、钴、锂等新能源相关金属影响偏正面，对节能减排压力较大的电解铝行业整体影响偏负面，结构上来看，火电解铝受成本上行影响承压，水电解铝、再生铝则受需求提振影响受益。

电解铝产能受限，下游需求旺盛，或支撑铝价高位运行。供给方面，“双碳”政策下，电解铝产量从 2021 年 4 月的 334.60 万吨下降至 11 月 310.10 万吨，供给收缩明显。

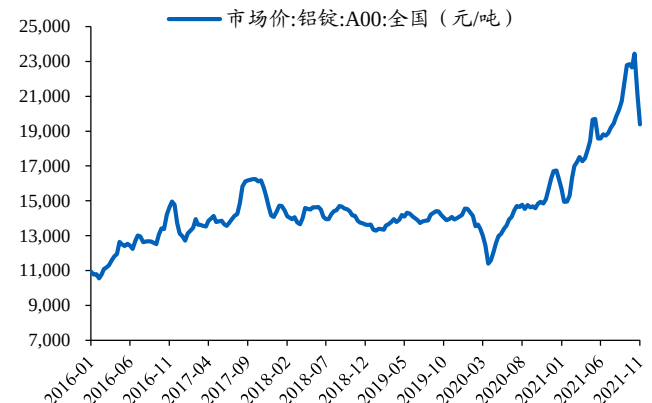
需求方面，铝作为汽车轻量化的理想材料，可以被应用于新能源汽车的电池、车架、引擎、轮毂等方面，同时铝在光伏、5G 基站、新能源汽车充电站等新基建领域中也具有广泛的运用空间，碳中和背景下电解铝需求旺盛，或推升行业景气度向好发展。

图表 17 碳中和背景下电解铝产量下滑



资料来源：Wind，华创证券

图表 18 当前铝价处于历史高位

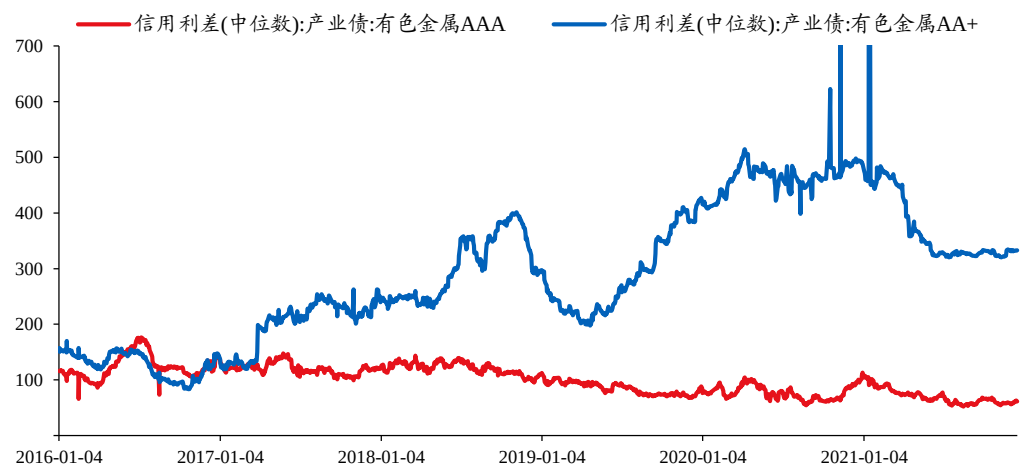


资料来源：Wind，华创证券

2、行业利差：AAA、AA+有色金属债信用利差分别处于 6.30%、65.30%分位数水平

AAA、AA+有色金属债信用利差的历史分位数分别为 6.30%、65.30%，不同信用等级利差分化显著。AAA 有色金属债信用利差为 60.99BP，AA+有色金属债信用利差为 333.01BP，低等级信用利差远高于煤炭、钢铁等其他上游周期行业。

图表 19 AAA、AA+有色金属债信用利差分别处于 6.30%、65.30%分位数水平



资料来源：Wind，华创证券

3、投资策略：关注产能结构较好、技术先进的龙头铝企

有色金属行业信用债存量主要分布在铝板块、黄金板块、铜板块，截至 2021 年 12 月 17 日，其存续债余额分别为 1229.28 亿元、847.34 亿元、524.40 亿元，合计占据有色金属行业债券市场的 85%。其他子板块包括钼、稀土、钨、钛、锡、钴板块，存续债主体数量与余额均较少。铝板块作为有色金属行业债券余额占比最大的子板块，在碳中和背景下产能受限的同时也会迎来产业转型升级机会，依然值得关注。

“双碳”政策下，电解铝行业受到波动较大，行业内部分化加剧。水电解铝、再生

铝企业或将受益，而火电解铝企业自备电厂的优势或将减弱，成本上行压力较大。从长期趋势来看，电解铝行业碳减排主要有两条路径，一是电解铝产能向清洁能源转移，通过能源消费结构转型降低碳排放，二是发展再生铝技术，循环利用再生铝资源，生产单位再生铝的碳排放远低于原铝。产能结构较好、技术先进的龙头铝企将在行业的长期趋势演变下受益。综合来看，可关注产能结构较好、技术先进的龙头铝企。

（四）电力：火电占比下降，可再生能源发电占比上升

1、基本面：中短期内火电业务相对稳定，长期面临转型压力

电力行业是我国碳排放总量最大的单一行业，占全国碳排放总量的 40% 以上，占全世界碳排放总量的 15% 以上，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统是实现“双碳”目标的重要举措。《2030 年前碳达峰行动方案》提出：1、合理确定核电站布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电；2、加快建设风电和光伏发电基地，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；3、“十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量 4000 万千瓦左右。

截至 2020 年，我国风电、太阳能发电装机总容量为 5.35 亿千瓦，近三年复合增速为 22%。若要实现 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，未来十年复合增速需达 18%。此外，“十三五”新增水电装机容量高于 4000 万千瓦，“十四五”、“十五五”期间继续新增 4000 万千瓦水电装机容量无虞。总体来看，电力行业碳达峰目标有望提前完成。

图表 20 2016 年以来我国发电装机容量概况

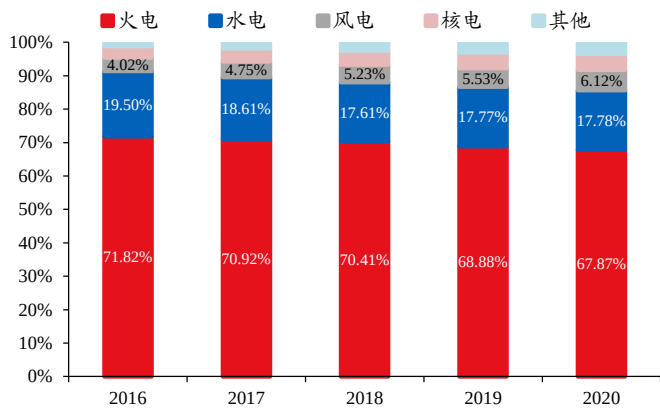
时间	装机容量:火电(亿千瓦)	装机容量:水电(亿千瓦)	装机容量:风电(亿千瓦)	装机容量:太阳能(亿千瓦)	装机容量:核电(亿千瓦)	装机容量合计(亿千瓦)
2020	12.45	3.70	2.82	2.54	0.50	22.01
2019	11.90	3.58	2.09	2.05	0.49	20.10
2018	11.44	3.53	1.84	1.75	0.45	19.00
2017	11.06	3.41	1.64	1.30	0.36	17.77
2016	10.61	3.32	1.48	0.77	0.34	16.52

资料来源：Wind，华创证券

中短期内火电业务较为稳定，仍为我国主要电力来源。截至 2020 年，我国火电、水电、风电、核电发电量占比分别为 67.87%、17.78%、6.12%、4.80%，火力发电为我国主要发电来源。在碳达峰目标下，我国水电、风电、太阳能发电装机容量有望提前达标，发电占比或将提升，但火电仍将保持 50% 以上的占比，对我国电力供应安全起到托底保障作用。

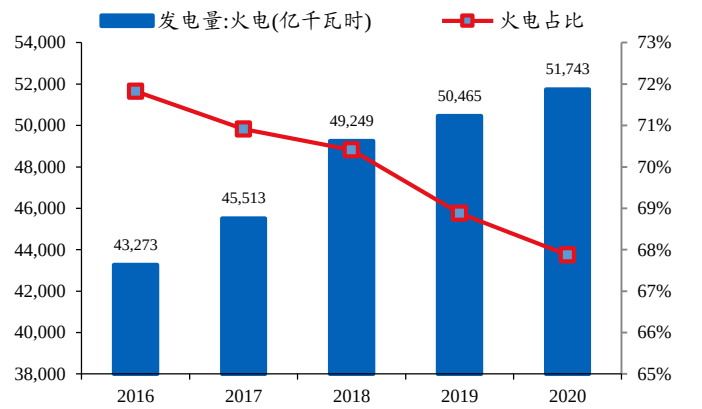
长期来看，火电企业面临业务结构调整与转型压力。碳中和目标下，火电由于高能耗与高碳排放，难以实现发电清洁化，火电企业需要布局风电、太阳能等新能源发电业务，火电发电量占比或将大幅下降，新能源发电或将成为新型电力系统的重要主体。值得注意的是，火电企业进行业务结构调整时面临一定程度的资本支出压力，其中龙头火电企业安全垫较厚，而中小火电企业或将面临转型失败的风险。

图表 21 2016 年以来我国发电量结构分布



资料来源: Wind, 华创证券

图表 22 2016 年以来我国火电发电量及占比情况

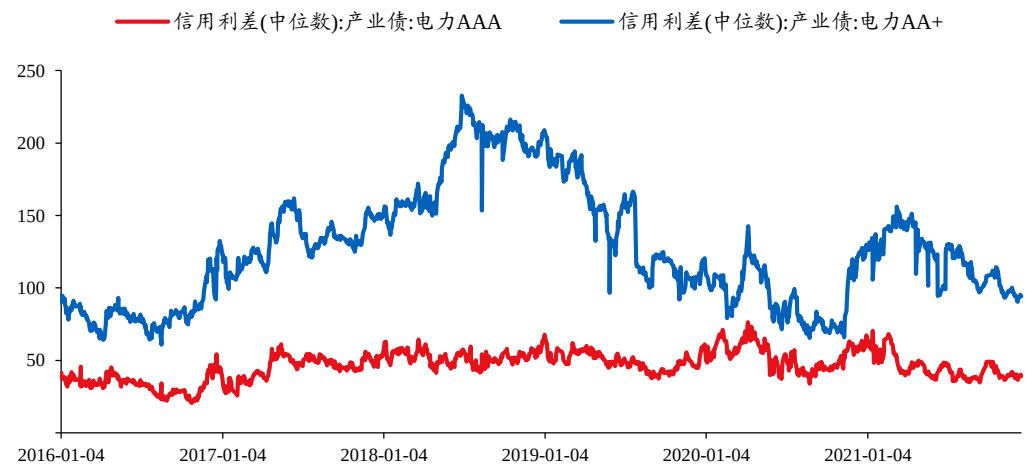


资料来源: Wind, 华创证券

2、行业利差: AAA、AA+电力债信用利差分别处于 23.40%、24.50%分位数水平

从当前电力行业信用利差的历史分位数来看, AAA、AA+电力债信用利差的历史分位数分别为 23.40%、24.50%, 处于较低的水平。AAA 电力债信用利差为 39.29BP, AA+ 电力债信用利差为 94.28BP, 相对于煤炭、钢铁、有色行业, 电力行业信用利差较低。

图表 23 AAA、AA+电力债信用利差分别处于 23.40%、24.50%分位数水平



资料来源: Wind, 华创证券

3、投资策略: 关注布局风电、光伏发电业务的龙头火电企业

截至 2021 年 12 月 17 日, 火电、水电、风电、核电、光伏发电企业的存续债余额分别为 9797.93 亿元、2427.93 亿元、1219.86 亿元、628.00 亿元、23.00 亿元, 其中火电企业的债券余额占信用债市场的 8.04%, 为债券市场投资者提供了较大的交易空间。

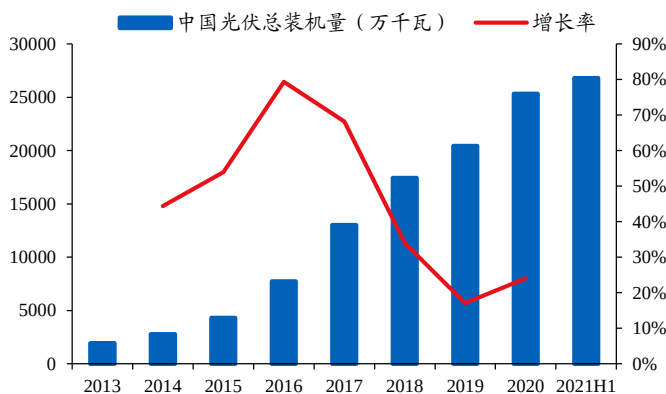
“双碳”政策背景下, 火电行业内部分化加剧, 龙头火电企业受益。外部支持力度大、资金充裕高的龙头火电企业安全垫较厚, 中小火电企业则在行业转型过程中面临较大的出清风险。对于布局拓展风电、光伏发电业务的龙头火电企业, 一方面受益于规模优势, 外部融资渠道通畅, 另一方面更容易获得国家政策支持, 在火电业务收缩的大环境下有望逐步过渡转型, 依然值得关注。

三、“双碳”政策对新能源产业债影响几何？

（一）政策受益行业：新能源电力、新能源相关金属、新能源汽车等

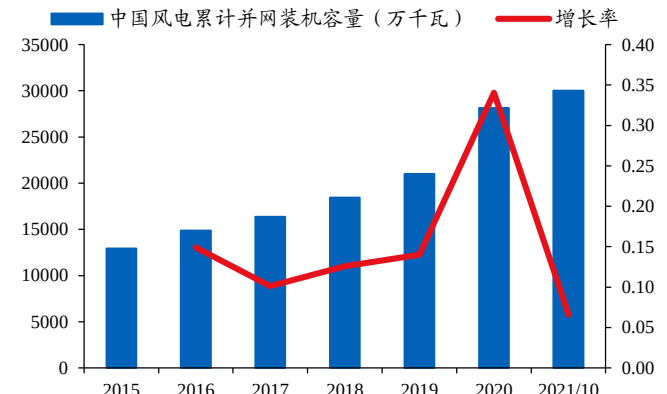
清洁能源革命首先从新能源电力领域出发，风电、光伏发电受益突出。《2030 年前碳达峰行动方案》提出“到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上”，2020 年风电装机 2.81 亿千瓦、光伏发电装机 2.53 亿千瓦，10 年内还有近 7 亿千瓦的增长空间。2021 年陆续有多重政策持续助力新能源电力行业发展，其中风电主要涉及推进两批风光大基地建设、风电下乡、海上风电发展、老旧机组升级改造等，光伏发电主要涉及以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型光伏发电基地项目，释放新能源电力资源空间，加速项目推进进度。

图表 24 光伏总装机量快速增长



资料来源：国家能源局，华创证券

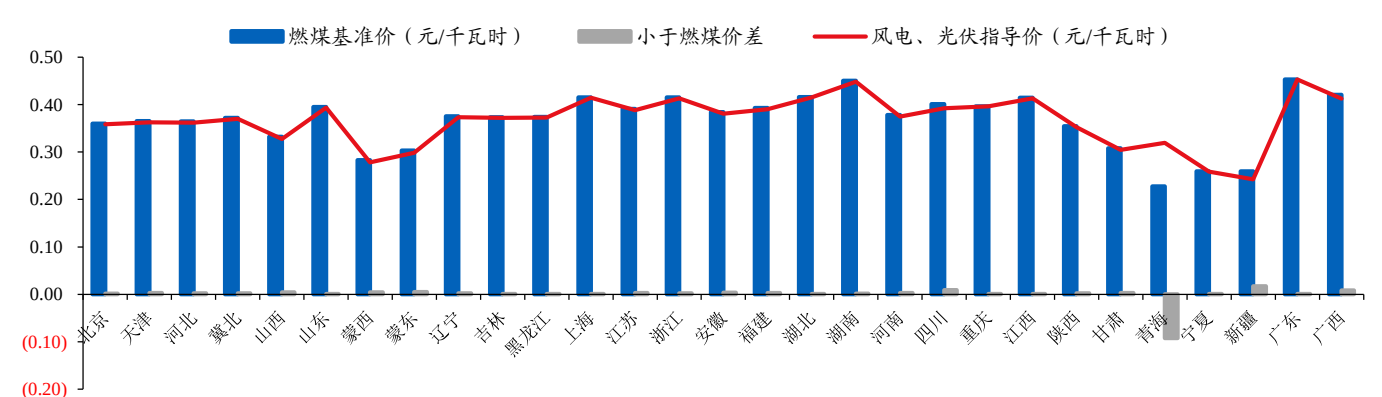
图表 25 风电总装机量持续上升



资料来源：国家统计局，华创证券

从入网程度来看，近年来中国风电全产业链逐步实现国产化，风电设备技术水平和可靠性不断提高，2020 陆上平原发电年单位造价已经低至 6500 元/千瓦；随着光伏技术进步、产业升级和市场规模扩大，光伏单位容量造价已从 2010 年的约 20000 元/kw 降至 2020 年不超过 4000 元/kw，多地风、光入网指导价已低于燃煤基准价，新能源电力性价比攀升。装机量增加、新能源电力入网比例提高、成本下降带动光伏、风电、储能等领域市场规模增量大幅上升。

图表 26 2021 多地风电、光伏指导价低于燃煤基准价

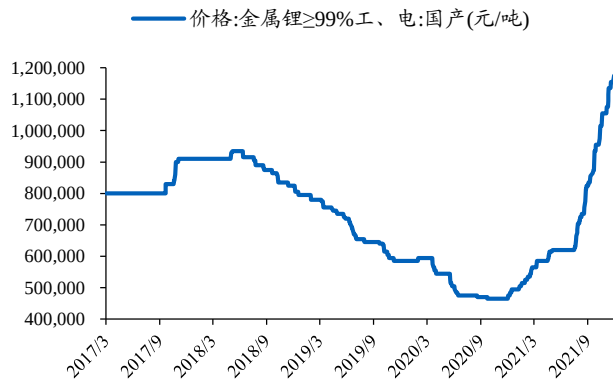


资料来源：国家发改委，华创证券

碳达峰、碳中和背景下，铜、银、锂、钴等新能源相关金属行业需求提振。铜受益于风电、光伏发电、储能、新能源汽车等领域蓬勃发展，下游需求较为旺盛；白银主要用于电接触材料，为光伏、电子等领域中不可或缺的基础材料，受益于光伏与汽车电子

需求增加，需求持续提振；锂、钴主要用于新能源汽车动力电池，随着新能源汽车渗透率逐渐增加，需求将上行放量。国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提到，至 2025 年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，国内新能源汽车产销有望长期增长，持续提振锂钴需求。此外，新能源汽车单车用铜量远高于传统燃油车，铜消费量有望得到较大提升。

图表 27 当前锂价格处于历史高位



资料来源: Wind, 华创证券

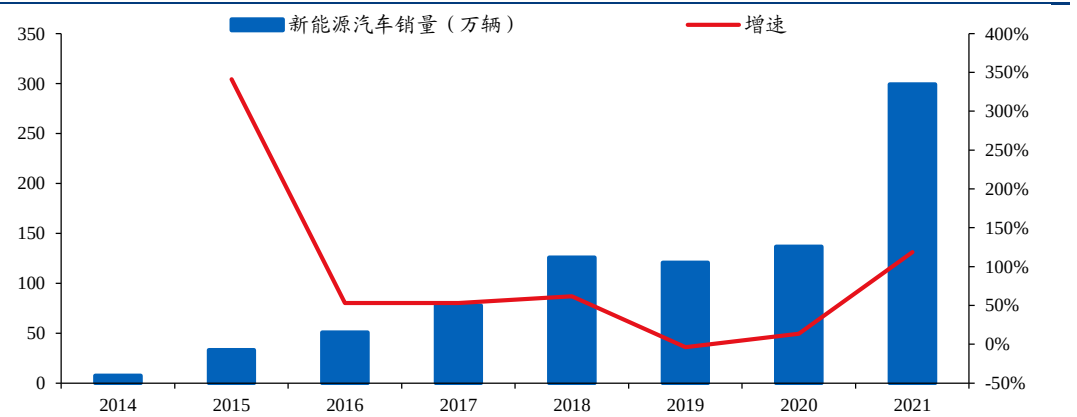
图表 28 当前钴价格处于历史高位



资料来源: Wind, 华创证券

电力及氢动力双重推动，新能源汽车作为清洁交通的主要载体将迎来长足发展。驱动力转型是汽车产业迈向碳中和的主要路径，包括电力与氢动力转型。从电力方向来看，中国动力电池技术创新的模式已经从政府主导向市场驱动转型，上游新材料、中游动力电池及下游充电站产业链成熟度逐渐提高。从氢动力方向来看，上海、深圳、青岛、陕西等地相继发布氢能产业发展规划，制定了在“十四五”、“十五五”期间推进氢燃料电池车辆应用、建成各类型加氢站点等具体目标，计划 2025 年将实现 5-10 万辆应用规模。此外，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划》，到 2025 年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20% 左右，预计至 2035 年，我国节能汽车与新能源汽车年销售量各占 50%，新能源汽车发展空间广阔。

图表 29 2019 年以来中国新能源汽车销量快速增长



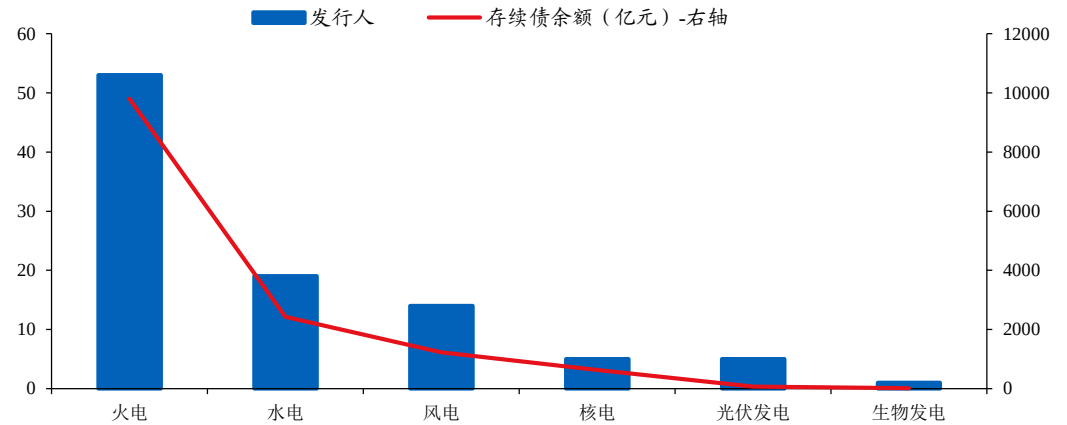
资料来源: 中国汽车工业协会, 华创证券

(二) 新能源产业债：发债主体较少，债券融资规模仍有待扩张

风电、光伏发电发债主体与存续债券余额均较少。目前我国电力行业发债主体以火电为主，超过新能源电力发债企业的合计体量。新能源发电行业中水电最为成熟，发债主体有 19 家，其次是风电，发债主体为 14 家，核电受制于安全属性行业主体较少，发

债主体为 6 家，光伏发电则因行业尚处于格局变化的成长期，大部分企业主要以股权融资为主，发债主体仅有 5 家，此外还有 1 家生物发电的发债主体。相较于水电、核电平均单主体债券余额超过 120 亿元，风电和光伏发电平均单主体债券金额分别为 87 亿元、12 亿元，规模相对较小。

图表 30 新能源电力企业发债体量仍较小



资料来源: Wind, 华创证券

从当前存续债余额前二十大新能源电力主体来看，水电、风电、核电企业各有 9 家、8 家、3 家。上述企业中债隐含评级大多为 AAA 级，1 年期估值收益率位于 2.49%-3.23%，信用资质整体较好。**财务指标方面**，新能源电力企业的短期债务占比较低，仅为 10%-30%，同时 EBITDA 利息倍数较高，偿债能力较强。

图表 31 存续债余额前二十大新能源电力主体概况

发行人	存续债余额(亿元)20211220	1 年期中债估值收益率(%)	中债隐含评级	归母净利润(亿元)	短期债务占比(%)	EBITDA 利息倍数	资产负债率(%)	行业分类
中国长江三峡集团有限公司	1055.00	2.49	AAA+	218.30	0.16	9.37	51.99	水电
中国长江电力股份有限公司	384.90	2.75	AAA	86.80	0.43	9.70	49.51	水电
龙源电力集团股份有限公司	342.97	2.89	AAA-	52.49	0.35	6.04	60.53	风电
中国广核集团有限公司	268.00	2.86	AAA	112.59	0.20	3.77	69.67	核电
中国大唐集团新能源股份有限公司	225.50	2.96	AAA-	16.18	0.23	3.73	66.19	风电
四川省能源投资集团有限责任公司	200.00	3.23	AA+	9.64	0.23	2.31	69.14	水电
华能澜沧江水电股份有限公司	185.00	2.83	AAA-	27.98	0.09	4.05	60.81	水电
中国核电电力股份有限公司	146.00	2.94	AAA	78.52	0.20	4.63	70.40	核电
华电福新能源有限公司	137.00	2.91	AAA-	53.86	0.24	4.05	69.62	风电
中国广核电力股份有限公司	132.00	2.86	AAA	86.70	0.22	4.57	63.97	核电
华能新能源股份有限公司	120.00	3.00	AA+	39.75	0.32	5.91	62.71	风电
中广核风电有限公司	113.00	2.79	AAA-	30.26	0.16	4.44	68.25	风电
雅砻江流域水电开发有限公司	105.00	2.83	AAA-	27.36	0.09	5.43	67.18	水电
四川省投资集团有限责任公司	103.33	2.92	AA+	16.27	0.35	5.77	55.22	水电
国投电力控股股份有限公司	85.00	2.96	AAA	41.87	0.13	5.60	65.73	水电
福建华电福瑞能源发展有限公司	80.00	2.80	AAA-	52.69	0.28	3.96	73.41	风电
湖北能源集团股份有限公司	70.40	2.92	AAA-	18.02	0.18	9.31	45.55	水电

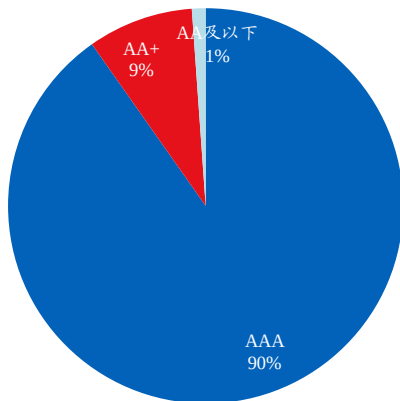
发行人	存续债余额(亿元)20211220	1 年期中债估值收益率(%)	中债隐含评级	归母净利润(亿元)	短期债务占比(%)	EBITDA 利息倍数	资产负债率(%)	行业分类
广西桂冠电力股份有限公司	63.30	2.93	AA+	13.95	0.20	6.30	57.38	水电
中国三峡新能源(集团)股份有限公司	55.00	2.93	AAA	35.02	0.10	5.04	60.58	风电

资料来源: Wind, 华创证券

注: 归母净利润、短期债务占比、资产负债率均为 2021 半年报数据, EBITDA 利息倍数为 2020 年报数据。

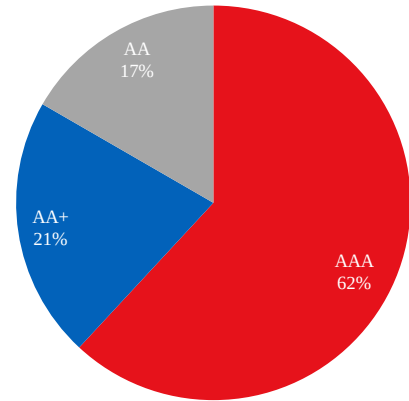
从主体资质上看, 新能源电力企业主体评级分布在 AAA、AA+和 AA 三个区间。其中 AAA 主体占比 62%, AA+主体占比 21%, AA 主体占比 17%, 由于行业处于发展阶段, 弱资质主体占比相对较高, 光伏发电企业主体评级均在后两个区间。但市场对高等级债券更为认可, 存续债券额度则主要集中在 AAA 等级主体, 总额超过 4127 亿, 在全部新能源电力企业存续债余额中占比超过 96%, 整体风险偏低。

图表 32 火电发债主体评级集中分布在 AAA



资料来源: Wind, 华创证券

图表 33 新能源电力企业弱资质主体数量占比较高



资料来源: Wind, 华创证券

汽车行业发债主体以传统车企为主, 新能源车企业尚未进入债券市场。目前市场存续的汽车行业发债主体有 19 家, 存续债余额合计 1627 亿元, 多为北汽、广汽、上汽等老牌车企, 在传统燃油车业务的基础上发展新能源汽车业务, 资金实力较为雄厚, 具有一定的技术与市场基础。新势力车企目前市场格局变化较快, 营收相对不稳定, 还未进入发债阶段。从等级分布来看, 存量债主体评级集中分布在 AAA, 余额占比达 74%, 其次为 C 等级, 占比高达 16%, 主要系华晨集团存量债券余额 142 亿导致, AA+以下占比相对较少。

(三) 投资策略: 关注基本面向好的水电、风电企业, 资源禀赋较好的铜企

当前新能源产业债主要分布在新能源电力、新能源相关金属等行业。新能源电力包括水电、风电、核电、光伏发电等, 新能源相关金属包括铜、银、钴、锂等。

清洁能源发展大趋势下, 关注基本面向好的水电、风电企业。截至 2021 年 12 月 17 日, 水电、风电、核电、光伏发电企业的存续债余额分别为 2427.93 亿元、1219.86 亿元、628.00 亿元、23.00 亿元, 其中水电、风电行业的债券余额较大, 可选择基本面向好的水电、风电企业进行挖掘。政策大力支持下, 水电、风电行业外部融资环境通畅, 成本控制较好的水电、风电企业信用资质或将上升。

关注资源禀赋较好的铜企。截至 2021 年 12 月 17 日, 铜企存续债余额为 524.40 亿元, 债券市场存在博弈空间。随着风电、光伏发电、储能、新能源汽车等领域蓬勃发展,

铜下游需求较为旺盛，行业景气度高企。受限于国内铜矿自给率较低，铜企在产业链中话语权较弱，资源禀赋较好的铜企在铜消费量提升下有望受益，或存在一定投资机会。

四、“双碳”政策对城投平台影响几何？

城投作为地方政府战略执行的重要抓手，“双碳”政策的推动之于地方城投而言，影响主要体现在两个方面。一方面是对城投所属区域外部经济和财政实力的影响，另一方面或为城投自身发展创造新契机。

（一）产业结构转型升级，重塑区域经济

相关地区在推进碳达峰行动过程中或加快实现产业转型升级，重塑区域经济。《2030年前碳达峰行动方案》提出，将选择 100 个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，在政策、资金、技术等方面对试点城市和园区给予支持，推动有条件的地方率先达峰。在此背景下，第三产业占比较高、能源结构较优的地区有望率先实现碳达峰。截至目前，上海、天津、河南、福建、广东、青海、西藏七个省份均提出了率先、提前实现碳达峰的要求。

从区域分布来看，或可能率先实现碳达峰的地区分为两类：一类是经济比较发达的一些省市，因为经济转型领先，有条件在“十四五”期间实现二氧化碳排放达峰；另一类则是西南部分地区，其可再生能源条件好，有较为丰富的水电、风电、太阳能发电资源，可通过能源结构调整，由新能源的增长来满足能源需求，整体区域经济结构实现重塑。

全国碳交易市场的完善或使得碳排放收益向先达峰地区流动，充实地方财力。率先达峰地区能相对获得更多政策、资金、技术等方面的支持，有助于该类区域在全国产业转型过程中保持领先优势。同时，各地区对绿色产业的布局、如新能源汽车、光伏和风电等领域可以获得更多的减排凭证，在抵消自身生产制造的碳排放额的同时通过全国碳排放权交易市场进行减排凭证的交易，获得一定收益，对地方财力形成补充。

图表 34 我国各区域绿色发展定位

定位	区域	省份	发展方向
重点的绿色低碳发展高地	京津冀地区	北京、天津、河北	1、推动区域资源综合利用协同发展；2、整合优化区域绿色产业链；3、鼓励龙头企业开展绿色伙伴供应商管理。
	长三角	上海，江苏、浙江、安徽	1、推进生态环境共保联治，统筹区域产业结构调整；2、促进传统行业绿色升级改造、产业转移、产业链跨地区协同、产业高效聚集；3、推进区域能源资源优化配置，高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区。
	粤港澳大湾区	广东、海南、香港	1、推动粤港澳大湾区炼化、造纸、建材等传统行业绿色改造，实施大湾区“清洁生产伙伴计划”；2、加大再生资源回收利用，开展绿色低碳发展评价，加强绿色低碳技术交流合作。
生态优先绿色发展主战场	长江经济带	浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州	1、加强化工园区整治提升和污染治理，长江干支流 1 公里范围内严禁新建扩建化工项目，开展沿江工业节水减排；2、中上游地区加强磷石膏、冶炼渣、粉煤灰、废旧金属、废塑料、废轮胎等资源综合利用；3、提高清洁能源利用比重和资源循环利用水平。
生态保护和高质量	黄河流域	山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、河南、	1、按照以水定产原则，严控煤化工、有色金属、钢铁等行业盲目扩张；2、引导新型煤化工产业与石化化工、钢铁、建材等产业耦合发展；3、推动钢铁、煤化工等行业水资源循环利用，充分利用市政污水和再生水等；4、

发展阵地	山东	引导生态脆弱地区发展与资源环境相适宜的特色产业和生态产业,鼓励生态产品资源丰富地区实现生态优势向产业优势转化。
------	----	---

资料来源: 工信部《“十四五”工业绿色发展规划》, 华创证券

河北、山东、江苏和内蒙等高能耗省份达峰时间可能相对滞后, 同时转型过程中或对传统产业带来一定冲击, 影响区域财政收入水平。《2030 年前碳达峰行动方案》强调, 各地区要结合本地区经济社会发展实际和资源环境禀赋, 坚持分类施策、因地制宜、上下联动, 梯次有序推进碳达峰。从我国各省份碳排放量来看, 2019 年位居前五的省份包括河北、山东、江苏、内蒙古和山西, 其中河北省二氧化碳排放量高达 11.06 亿吨, 为全国最高。对于产业发展过于依赖高耗能行业的省份, 在碳达峰目标下或将逐步合并、关停部分高能耗高排放的钢铁、煤炭等类型的企业, 区域经济或将经历阵痛期。

图表 35 我国各省份碳排放量及变化

地区	2019(万吨)	2018(万吨)	同比变化	地区	2019(万吨)	2018(万吨)	同比变化
河北	110603	110591	0.01%	陕西	29429	26975	9.10%
山东	101500	98400	3.15%	福建	27873	26445	5.40%
江苏	88848	84333	5.35%	贵州	27183	26540	2.42%
内蒙古	86026	78498	9.59%	江西	25247	24855	1.58%
山西	61595	59380	3.73%	广西	24824	22958	8.13%
辽宁	60351	59436	1.54%	吉林	23178	22436	3.31%
广东	57255	57763	-0.88%	宁夏	22114	19747	11.98%
新疆	50227	46738	7.47%	云南	21801	20750	5.06%
河南	47580	50464	-5.71%	上海	20297	20159	0.68%
安徽	41688	41270	1.01%	天津	17592	16935	3.88%
浙江	38119	39316	-3.04%	甘肃	16980	16938	0.25%
湖北	36256	34339	5.58%	重庆	15597	15430	1.08%
湖南	32145	32435	-0.89%	北京	8695	8808	-1.28%
黑龙江	30253	27708	9.18%	青海	5057	5120	-1.22%
四川	30217	28813	4.87%	海南	3825	3860	-0.91%

资料来源: 国家统计局《中国能源统计年鉴 2020》, 华创证券

(二) 城投或迎来新的发展契机

碳达峰行动方案中涉及的公共建设等领域项目或为城投企业提供了新的发展方向, 为城投业务未来的可持续性提供一定支撑。《2030 碳达峰行动方案》提出: 1、实施城市节能降碳工程, 开展建筑、交通、照明、供热等基础设施节能升级改造, 持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造; 2、推进先进绿色建筑技术示范应用, 推动城市综合能效提升; 3、产业园区改造目标, 到 2030 年, 省级以上重点产业园区全部实施循环化改造。上述要求使得城投在公共建设等领域或迎来一定发展机会, 同时以充电桩为代表的城市新基建也为城投市场化转型的提供了的新方向。

城投企业未来所承接项目若与碳中和所鼓励的方向相契合, 则或可获得更多金融资源的支持。城投业务领域中可涵盖的绿色项目众多, 包括绿色公共交通、生态环境、绿色产业、城市升级改造等多个方面, 作为城投传统业务的升级与碳达峰方案要求高度相符, 该类项目未来融资渠道或相对更为通畅。其主要资金来源如银行项目贷款、债券融资、专项债资金以及地方性建设基金都有可能向绿色领域倾斜, 以绿色债券为例, 目前城投债在绿色债券中占比超过 43%。此外, 各部委与地方政府一系列绿色融资优惠措施

也有助于城投降本增效。

图表 36 城投绿色债券相关项目

分类	项目
绿色公共交通	轨道交通、新能源公共交通工具更新、交通枢纽建设等项目
生态环境	水污染综合防治、水系环境综合治理、生态修复工程、生态治理等项目
绿色产业	旅游开发、现代农业大棚、绿色产业园区建设等项目
城市升级改造	智慧城市、海绵城市、水务工程、污水治理等项目

资料来源：Wind，华创证券

城投企业中能源类投资主体在“双碳”政策推动之下，或相对迎来更好的发展机会，值得关注。各地区能源投资类平台业务类型以电力及能源运营为主，与碳达峰、碳中和下能源革命直接相关，在新发展理念下将沿着政策鼓励方向走向发展清洁能源的路径，进行绿色产业的渗透布局。如云南能投表示将着力促进绿色能源与绿色制造融合发展，延伸绿色硅材、新能源汽车产业链，以及青岛城投新能源投资有限公司将重点布局氢能行业、全面推进能源绿色发展及转型等，此类平台作为地区内的能源革命的重要参与者未来或将获得较多政策、资金支持，可予以重点关注。

图表 37 各地区能源投资公司及存续债情况

发行人	实际控制人	业务类型	资产规模 (亿元)	存续债券余额 (亿元)
北京能源集团有限责任公司	北京市国资委	以煤炭，电力，热力业务为主	3762	121
浙江省能源集团有限公司	浙江省国资委	售电业务,燃料销售和天然气销售	2857	315
云南省能源投资集团有限公司	云南省国资委	电力，煤炭，能源物资贸易，金融投资，环保，化学制品等业务	2187	471
四川省能源投资集团有限责任公司	四川省国资委	电力生产与销售	2004	220
福建省能源集团有限责任公司	福建省国资委	能源研发，生产，销售以及能源资源开发;金融及金融服务业	1486	138
深圳能源集团股份有限公司	深圳市国资委	常规能源和新能源业务,以及城市固体废物处理，燃气供应等	1268	334
北京京能清洁能源电力股份有限公司	北京市国资委	燃气热电，风电，中小型水电，光伏发电及其他清洁能源业务	768	170.
上海奉贤交通能源(集团)有限公司	上海市奉贤区国资委	燃气业务,交通业务,自来水业务,土地动迁	426	43
河北建投能源投资股份有限公司	河北省国资委	投资，建设，运营管理以电力生产为主的能源项目	366	25
河北建投新能源有限公司	河北省国资委	风力发电	253	18
新疆能源(集团)有限责任公司	新疆维吾尔自治区国资委	煤炭资源及转化业务,油气开发及管道业务，新能源业务	241	20

发行人	实际控制人	业务类型	资产规模 (亿元)	存续债券余 额(亿元)
青岛城投新能源投资有限公司	青岛市国资委	光伏发电和风力发电	232	5

资料来源：Wind，华创证券

注：上表中资产规模为截至 2021 年 9 月 30 日数据，存量债券余额为截至 2021 年 12 月 28 日数据。

五、风险提示

“双碳”政策推动不及预期，宏观经济变化超预期。

固定收益组团介绍

组长、首席分析师：周冠南

中央财经大学经济学硕士。曾任职于中信银行。2015 年加入华创证券研究所。

信用研究主管、高级分析师：杜渐

美国福德汉姆大学金融学硕士，CFA。曾任职于联合信用评级有限公司。2019 年加入华创证券研究所。

高级分析师：梁伟超

北京外国语大学经济学硕士。曾任职于中邮证券。2018 年加入华创证券研究所。

高级分析师：华强强

香港科技大学理学硕士。2016 年加入华创证券研究所。

分析师：张晶晶

对外经济贸易大学保险学硕士。曾任职于和君资本、联合信用评级有限公司。2020 年加入华创证券研究所。

研究员：靳晓航

中央财经大学会计硕士。2020 年加入华创证券研究所。

研究员：许洪波

中央财经大学金融硕士。2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：赵浩言

美国华盛顿大学经济学、心理学双学士。2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：葛莉江

上海财经大学数量经济学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：宋琦

中央财经大学国际商务硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baopingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
私募销售组	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522